Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности города Москвы · ГБУ «Система 112»

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026», задача №9

Программный комплекс «АИскра» — ИИ-тренажёр операторов системы-112 и диспетчеров ДДС

Пояснительная записка

Версия прототипа — по состоянию репозитория на дату сборки

Москва, 19.10.2026

Содержание

1 Общие положения....4
1.1 Наименование системы....4
1.2 Основание для разработки....4
1.3 Назначение документа....4
1.4 Термины и сокращения....5
2 Назначение и границы системы....6
2.1 Назначение....6
2.2 Пользователи и роли....6
2.3 Границы решения....7
3 Функциональная архитектура....8
3.1 Подсистемы....8
3.2 Основные сценарии....9
3.3 Права доступа....10
4 Компонентная архитектура....11
4.1 Состав компонентов....11
4.2 Схема развёртывания....11
4.3 Внутренняя структура сервера....11
4.4 ИИ-слой....12
4.5 Телефония....12
5 Методы обработки данных....14
5.1 Автоподбор служб....14
5.2 Генерация сценариев....14
5.3 ИИ-собеседники....15
5.4 Автооценка....16
5.5 Научно-методическая основа....18
5.6 Психологический модификатор....20
5.7 Метрики достоверности ИИ-оценки....23
5.8 Поиск и выдержки из учебных материалов....25
6 Модель данных и справочники....26
6.1 Справочники....26
6.2 Таблицы базы данных....26
7 Описание программного интерфейса....28
8 Сборка, установка, настройка и восстановление....29
8.1 Требования к окружению....29
8.2 Сборка и установка....29
8.3 Настройка....29
8.4 Резервное копирование и восстановление....29
8.5 Обслуживание....30
9 Информационная безопасность....31

10 Условия и ограничения.....32
10.1 Производительность.....32
10.2 Условия эксплуатации.....32
10.3 Ограничения прототипа.....32
11 Соответствие требованиям технического задания.....34
12 Перечень используемых библиотек.....43
13 Приложение А. Перечень операций программного интерфейса.....45

1 Общие положения

1.1 Наименование системы

Полное наименование: программный комплекс «АИскра» — ИИ-тренажёр для обучения операторов системы-112 и диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города Москвы.

Краткое наименование: АИскра.

1.2 Основание для разработки

Задача №9 хакатона «Лидеры цифровой трансформации 2026». Заказчик — Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ДГОЧСиПБ), ГБУ «Система 112». Исходные требования — техническое задание заказчика и ответы заказчика в рабочем чате задачи; консолидированный перечень требований — раздел 11 настоящего документа.

1.3 Назначение документа

Документ описывает назначение и границы системы, функциональную и компонентную архитектуру, методы обработки данных, модель данных, программный интерфейс, порядок сборки, установки, настройки и восстановления, условия и ограничения эксплуатации, соответствие требованиям технического задания и перечень используемых библиотек. Структура документа следует составу пояснительной записки по ГОСТ 34.201 и РД 50-34.698 в объёме, применимом к прототипу.

Документ соответствует состоянию исходного кода в репозитории на дату сборки, указанную на титульном листе. Таблицы разделов 7 и 11 и приложений генерируются из исходного кода и спецификаций при сборке документа.

1.4 Термины и сокращения

Термин	Значение
АРМ-112	автоматизированное рабочее место оператора системы-112
АРМ ДДС	автоматизированное рабочее место диспетчера дежурно-диспетчерской службы
ДДС	дежурно-диспетчерская служба (Служба 101, 102, 103, 104, городские службы, ДДС районов и префектур)
Карточка	карточка происшествия системы-112: заявитель, адрес, тип происшествия по классификатору, службы
Классификатор	классификатор происшествий заказчика (24 группы, около 1300 типов, признаки, матрица служб)
Сценарий	учебный вызов: легенда заявителя и эталон карточки и действий ДДС
Эталон	правильное заполнение карточки и правильные действия ДДС, с которыми сравнивается работа обучающегося
Занятие	учебная сессия преподавателя с назначенными обучающимися и ролями
ИИ-собеседник	модель или правила, играющие заявителя, старшего группы реагирования, диспетчера другой службы
ИИ-судья	модель, оценивающая смысл описания, регламентность формулировок и грамотность
Офлайн-режим	работа без языковой модели: ответы по легенде и шаблонам, детерминированно
Психологический профиль	учебное психологическое состояние заявителя (паника, плач, агрессия, ступор и др.) по перечню острых стрессовых реакций ЦЭПП МЧС России
Психологический модификатор	настройка занятия или сценария, добавляющая заявителю психологический профиль; включается и выключается преподавателем
ECCS	шкала эмоционального состояния и готовности звонящего к сотрудничеству IAED, уровни 1–5 (Clawson, Sinclair, 2001)
ЦЭПП МЧС	ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»
RBAC	разграничение доступа на основе ролей и прав
ПДн	персональные данные (152-ФЗ)

2 Назначение и границы системы

2.1 Назначение

АИскра предназначена для практического обучения операторов службы 112 и диспетчеров ДДС работе в интерфейсе, воспроизводящем АРМ-112 и АРМ ДДС, в учебном центре — в компьютерном классе или удалённо под контролем преподавателя.

Система решает задачи:

- выдача учебной вводной: входящий вызов, в котором заявителя играет ИИ-собеседник по легенде сценария;
- работа обучающегося в копии рабочих мест: карточка происшествия 112, журналы, статусы служб ДДС, IP-телефон;
- подготовка учебного материала: генерация сценариев по категориям классификатора и уровню сложности, проверка и утверждение преподавателем;
- проведение занятий группами с заданным темпом вызовов и карточек, мониторинг в реальном времени;
- объективная оценка: сравнение работы с эталоном по формулам, экспертная правка преподавателем, отчёты и рекомендации;
- отработка работы с заявителем в стрессе: психологический модификатор воспроизводит состояния заявителя по официальным материалам МЧС России и Минздрава России, отдельный блок оценки проверяет речь оператора по профстандарту 12.002;
- администрирование учебной среды: учётные записи, группы, настройки, резервное копирование, журнал аудита.

2.2 Пользователи и роли

Руководства пользователя по ролям со скриншотами поставляются с системой: `Руководство_пользователя_Преподаватель.pdf` и `Руководство_пользователя_Обучающийся.pdf` в корне репозитория (оператор 112 и диспетчер ДДС). Для администратора — раздел «Сборка, установка, настройка и восстановление» этого документа.

Роль	Кто	Основные функции
Администратор	администратор учебного центра	учётные записи и группы, настройки, резервные копии, состояние сервисов, журнал аудита, логи, импорт справочников
Преподаватель	преподаватель учебного центра	банк сценариев, занятия, мониторинг, отчёты, экспертная оценка, отзыв обучающемуся по занятию с черновиком от ИИ, учебные материалы; при первом

Роль	Кто	Основные функции
		входе — обзор маршрута и подсказки на экранах, где они нужны
Обучающийся	оператор 112, диспетчер ДДС, специалисты городских служб	работа в эмуляторе АРМ-112 или АРМ ДДС (одна учётная запись — две учебные роли), свои результаты и отзывы преподавателя, справочная база; при первом входе — пошаговые подсказки по кнопкам экранов

2.3 Границы решения

- Учебная система: реальные вызовы не принимаются, функции реальной системы-112 не реализуются.
- Работа в изолированном контуре учебного центра. Внешний API языковой модели допускается только на демонстрационном стенде по отдельному разрешению (настройка `allow_external`).
- Учебные данные синтетические: заявители, телефоны, легенды генерируются; адреса — из открытого адресного справочника OpenStreetMap.

3 Функциональная архитектура

3.1 Подсистемы

Подсистема	Функции
Эмулятор АРМ-112	журнал происшествий; карточка 112: телефоны, канал, заявитель, адрес со справочником и картой, «Что случилось?» и опросная карта классификатора, пострадавшие, описание, автоподбор служб; сохранение, отработки, «отработана», «проверена», «вернуть на доработку»; признаки ЧС и ЧП; дополнение карточки; учебный входящий вызов и разговор с ИИ-заявителем
Эмулятор АРМ ДДС	выбор службы; журнал карточек службы с таймерами ожидания и сигналом о новой карточке; карточка ДДС; решение «Принята / Не принята», статусы до «Работы завершены», номер наряда, выбор бригад и сил службы из справочника (занятые на других карточках недоступны), комментарии; IP-телефон: старший группы, заявитель, другие службы
Банк сценариев	генерация по группам классификатора и сложности, легенда и эталон, прогон вопросов и ответов, правка и перегенерация по комментарию, утверждение полное или частичное (разделы эталона «принят» / «на доработку» с комментарием) и архив
Занятия	создание (тип, категории, источник карточек для ДДС, участники с ролями, группа, нормативы и темп), запуск и завершение, поток вызовов 112 и карточек ДДС в темпе занятия, мониторинг
Оценка и отчёты	автооценка карточки 112 и работы ДДС по эталону, ИИ-судья, экспертная правка, отзыв обучающемуся по занятию (черновик от ИИ, правка и сохранение преподавателем), отчёт по занятию с диаграммами, CSV и PDF, прогресс и рекомендации обучающемуся, инсайты по группе
Учебные материалы	загрузка PDF, DOCX, XLSX, TXT; просмотр и поиск; выдержки для генерации сценариев
Администрирование	пользователи и группы, настройки по умолчанию, резервные копии, состояние сервисов, логи, журнал аудита, импорт справочников
Обучение интерфейсу	новому обучающемуся — обзор маршрута и пошаговая подсветка кнопок на экранах кабинета, АРМ-112 и АРМ ДДС с пояснением; пропуск одним нажатием, повтор по кнопке; прогресс хранится за учётной записью; пока подсказки показаны впервые, учебные таймеры стоят и время не идёт в оценку. Новому преподавателю — свой обзор и подсказки на 10 экранах, где они нужны: банк сценариев, форма занятия, мониторинг, отчёт и другие. Подсказки объясняют, что система делает сама, что необратимо (начать и завершить занятие, экспертная правка) и что спрятано. Подсказки обучающегося у преподавателя сами не появляются

3.2 Основные сценарии

Сценарий 1. Подготовка учебной среды. Преподаватель выбирает категории событий и сложность, запускает генерацию; система выбирает типы классификатора, строит легенду и эталон; преподаватель просматривает легенду, эталон и прогон вопросов, при необходимости правит и утверждает сценарий.

Сценарий 2. Занятие «Карточки 112». Преподаватель создаёт занятие, назначает операторов и запускает его. Операторам поступают учебные вызовы в категориях и темпе занятия; оператор отвечает, опрашивает ИИ-заявителя, заполняет и сохраняет карточку; преподаватель видит ход работы на плитках мониторинга, завершает занятие и получает отчёт.

Сценарий 3. Занятие «Действия ДДС». Карточки поступают в очередь службы диспетчера: сгенерированные системой, сохранённые операторами занятия или смешанно. Диспетчер принимает решение, ведёт статусы, созванивается со старшим группы. Отчёт показывает время реакции, полноту статусов и связь.

Сценарий 4. Отзыв по занятию. Преподаватель раскрывает в отчёте строку обучающегося и нажимает «предложить отзыв». ИИ пишет черновик по фактам занятия: итог, что получилось, что подтянуть, следующий шаг. Преподаватель правит текст и сохраняет. Обучающийся видит отзыв в истории занятий своего кабинета.

Сквозной сценарий. Вызов → карточка 112 → очередь ДДС → статусы → отчёт преподавателя; воспроизводится автоматическим тестом и описан как сценарий показа в `docs/demo/M6_сквозной_сценарий.md`.

3.3 Права доступа

Доступ определяется правами, закреплёнными за ролью; каждое действие проверяется сервером.

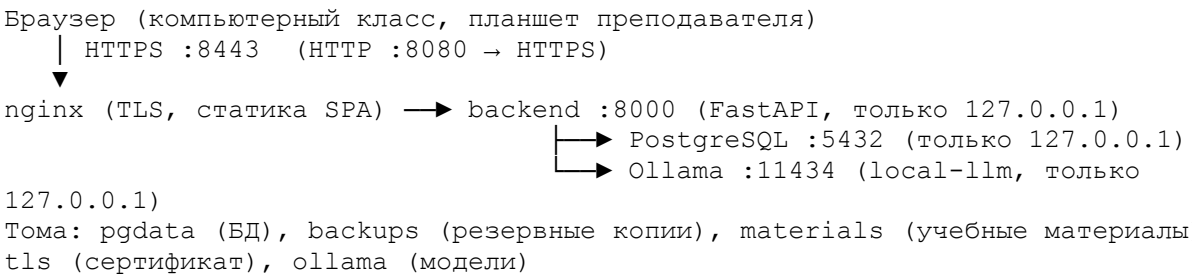
Право	Администратор	Преподаватель	Обучающийся
Управление пользователями и группами	✓	чтение групп	—
Журнал аудита, настройки, резервные копии, импорт справочников	✓	—	—
Банк сценариев, занятия, учебные материалы	материалы	✓	—
Результаты всех обучающихся, экспертная правка, «проверена»	—	✓	—
Работа в эмуляторе, свои карточки и результаты	—	—	✓
Чтение справочников	✓	✓	✓

4 Компонентная архитектура

4.1 Состав компонентов

Компонент	Технология	Назначение
Клиент	React 18, TypeScript, Vite, TanStack Query; библиотека интерфейса packages/ui-kit	одностраничное приложение: эмуляторы АРМ, кабинеты ролей
Вход	nginx 1.27	TLS 1.2/1.3, перенаправление HTTP на HTTPS, статика клиента, сжатие, заголовки безопасности, проксирование API
Сервер приложений	Python 3.12+, FastAPI, SQLAlchemy 2, Pydantic 2	программный интерфейс /api/v1, бизнес-логика, ИИ-слой; один процесс
База данных	PostgreSQL 16	все данные системы; для демонстрации и тестов — SQLite
Языковая модель	любой OpenAI-совместимый сервер: Ollama, vLLM, llama.cpp	генерация легенд, ИИ-собеседники, ИИ-судья; поставляется профилем local-llm
Телефония	встроенный IP-телефон в браузере; синтез речи — сервер (OpenAI-совместимый /audio/speech: Gemini TTS, Piper) или браузер	имитация входящих и исходящих звонков, озвучка реплик с эмоцией заявителя

4.2 Схема развёртывания



Все компоненты поставляются одним файлом `docker-compose.yml`; сервисы перезапускаются автоматически и имеют проверки работоспособности (`/health`).

4.3 Внутренняя структура сервера

Сервер — модульный монолит с чистой архитектурой: каждый модуль делится на слои «интерфейс — прикладной слой — предметная область — инфраструктура»; модули не обращаются друг к другу напрямую, а связываются через порты и адаптеры в каталоге `integration`; соблюдение правил проверяется автоматически (`import-linter`). Команды и запросы

разделены (CQRS-lite). Все зависимости связываются в одном месте — `bootstrap.py`.

Модуль	Отвечает за
identity	вход, сессии, пользователи, группы обучающихся
dictionaries	классификатор, службы и матрица маршрутизации, территория, адреса, импорт
incidents	карточка 112, журнал, статусы, службы карточки и статусы служб (АРМ ДДС)
training	сценарии, ИИ-собеседники и звонки, занятия, учебные материалы
assessment	автооценка, экспертная правка, отчёты, прогресс, рекомендации
audit	журнал аудита: запись, поиск, срок хранения
system	настройки, резервные копии, логи, состояние сервисов, диагностика ИИ

4.4 ИИ-слой

ИИ-задачи (генерация сценария, заявитель, старший группы, диспетчер другой службы, судья, инсайты, черновик отзыва преподавателя) назначаются провайдерам в файле `config/ai.yaml`. Маршрутизатор подставляет параметры задачи (температура, лимит токенов, режим кеширования), кеширует ответы и ограничивает число параллельных запросов к модели. Модель используется только там, где нужен естественный язык; всё проверяемое (тип, службы, адрес, статусы, баллы) вычисляется правилами. Если модель недоступна или не подключена, система работает в офлайн-режиме и занятие не прерывается.

Для сервера без GPU (ТЗ: 6 ядер, 32 ГБ) рекомендованы компактные модели: `qwen2.5:7b-instruct` для генерации и судьи, `qwen2.5:3b-instruct` для реплик собеседников, не более двух параллельных генераций.

4.5 Телефония

Звонки имитируются внутри системы: входящий вызов в АРМ-112 со звонком и принятием, исходящие и входящие звонки в АРМ ДДС (старший группы, заявитель, другие службы), журнал звонков по карточке, завершение. Реплики озвучиваются серверным синтезом речи с эмоцией (если он настроен) или синтезом речи браузера. Архитектура

предусматривает подключение SIP-сервера и IP-телефонов (РТУ Т16Р) через порт телефонии.

5 Методы обработки данных

5.1 Автоподбор служб

Службы карточки вычисляются по классификатору заказчика, который хранится как матрица маршрутизации (тип происшествия × колонка службы).

1. Главная служба типа (колонка «главная служба») — первой в списке и отмечена основной.
2. Колонки служб применяются по правилам: «всегда»; «по признаку» — если признак выбран в карточке (пострадавшие, угроза людям, газификация, правонарушение, перекрытие движения и др.); «исключающая» — если не выбран ни один признак этой службы, у которого в строке есть ячейка.
3. Территориальные службы — по округу и району адреса: префектура округа, ДДС района или поселения, ГБУ «Автомобильные дороги» округа; для ТиНАО — отдельные колонки.
    - **Подчинённость объекта** (например, школа → Департамент образования): механизм реализован. Правило берёт поле «Объект» адреса карточки и добавляет службу, которой подчинён объект, с причиной «подчинённость объекта». Справочник — `data/dictionaries/subordination.yaml`. Заказчик справочник не передал, поэтому файл пустой и автоподбор работает только по классификатору и территории. Когда справочник появится, его строки переносятся в файл, код менять не нужно.
4. Оператор может добавить и убрать службы вручную; набор сохраняется вместе с отметкой «авто» или «вручную».

5.2 Генерация сценариев

1. Выбор типа: случайный видимый оператору тип классификатора из выбранных групп, для которого есть форма «Что случилось?».
2. Адрес: случайный дом из адресного справочника Москвы; для жилых объектов — подъезд, этаж, квартира.
3. Признаки: подмножество признаков типа; на их основе сразу строятся и легенда, и эталон, поэтому они согласованы.
4. Эталон карточки: тип и признаки опросной карты, службы — тем же алгоритмом автоподбора, адрес, заявитель, пострадавшие, ключевые слова описания.
5. Эталон действий ДДС: первый статус «Принята», цепочка статусов до «Работы завершены», обязательность номера наряда, ожидаемый звонок старшему группы, регламентные фразы.
6. Легенда на естественном языке — первая фраза заявителя, описание своими словами, подробности — пишется моделью по схеме JSON (structured output) с учётом уровня сложности: от спокойного заявителя (1) до паники и путаницы (5). В запрос добавляются до трёх выдержек из учебных материалов, отмеченных преподавателем, найденных по типу и признакам происшествия. Без модели легенда строится по шаблонам.
7. Сценарий попадает в банк черновиком; обучающимся выдаются только утверждённые преподавателем. Утверждать можно целиком или по разделам (речь заявителя, заявитель и адрес, тип и признаки, службы, эталон ДДС): раздел «на

доработку» получает комментарий, после правки раздела его решение сбрасывается, а принятые разделы остаются принятыми; сценарий утверждён, когда приняты все разделы.

5.3 ИИ-собеседники

- **Заявитель** отвечает только на заданный вопрос и только сведениями легенды: темы вопросов оператора (адрес, этаж, пострадавшие, что случилось, имя, телефон и др.) сопоставляются с полями легенды; раскрытые темы запоминаются. Эталон, коды и службы в запрос к модели не передаются.
- **Эмоции заявителя меняются в разговоре.** Начальное состояние — эмоция, напряжение, доверие и готовность отвечать по шкале 0–10 — задают сложность сценария и группа происшествия: пожар — паника, ДТП — шок, коммунальная авария — раздражение. Дальше состояние меняют реплики оператора по правилам:
  - «я вас слышу», «помощь уже едет», «оставайтесь на линии» снижают напряжение и повышают доверие;
  - «успокойтесь», «не кричите», «быстрее говорите» — наоборот.

  Одна реплика засчитывается по каждому правилу один раз, поэтому паникующего заявителя успокаивают за несколько реплик. Модель получает состояние в запросе и отвечает в этом тоне; без модели ответ окрашивается словами вокруг фактов легенды. Реплики озвучиваются синтезом речи браузера: темп, высота и громкость голоса следуют состоянию. Состояние сохраняется у каждой реплики заявителя.
- **Серверный синтез речи** (включается настройкой) озвучивает реплику голосом роли: заявитель — женский или мужской голос из легенды, старший группы, диспетчер службы. Подача задаётся по состоянию заявителя: на демо — Gemini TTS через OpenRouter, эмоция передаётся стилем; в контуре заказчика — Piper в Speaches на CPU, эмоция передаётся темпом. Звук запрашивается отдельно от текста, поэтому оператор не ждёт синтеза. Одинаковые фразы кешируются, объём кеша ограничен. При сбое синтеза реплику озвучивает браузер.
- **Разговор без рук** (если настроено распознавание):
  - микрофон слушает весь звонок, начало и конец фразы оператора определяются по уровню голоса с калибровкой фона;
  - каждая фраза распознаётся и уходит заявителю по очереди;
  - если оператор заговорил, заявитель замолкает;
  - пока звучит заявитель, порог выше, а распознанное эхо его реплики отбрасывается;
  - на сервер уходят только готовые фразы, звук не хранится.

  В отчёте занятия у карточки указано, как шёл разговор: голосом или без рук.
- **Преподавателю:**
  - разбор разговора у карточки: график напряжения заявителя по репликам и какие слова оператора его изменили;
  - на плитке мониторинга — состояние заявителя в идущем звонке;
  - в автооценке — информативный критерий «Работа с заявителем». Он показывает рост напряжения и обесценивающие фразы, но в балл не входит, пока его не сверят эксперты.
- **Старший группы** докладывает по текущему статусу службы и номеру наряда.
- **Запись звонка** выгружается одним файлом WAV (MP3, если синтез отдаёт MP3): реплики оператора и собеседника озвучиваются серверным синтезом и склеиваются по порядку с паузами.

- **Диспетчер другой службы** отвечает по карточке в рамках своей службы.
- При ошибке модели используется ответ по правилам; ответы кешируются в пределах сценария и раскрытых тем.
- **Заявитель с психологическим профилем** (раздел «Психологический модификатор») сообщает только то, что человек в его состоянии может сообщить: состояние задаёт детерминированный движок, модель лишь «играет» его. Ответ модели проверяется до показа обучающемуся. Эмоции и голос такого заявителя выводятся из состояния профиля, поэтому озвучка, разбор разговора и блок оценки «Работа с заявителем в стрессе» показывают одно и то же состояние. Без профиля действуют общие правила эмоций, описанные выше.

5.4 Автооценка

Каждый критерий даёт балл от 0 до 1 и список замечаний на русском языке.

Карточка 112 (эталон — сценарий):

Критерий	Формула	Вес
Тип происшествия	точный конечный тип — 1; тот же «Что случилось?» или группа — 0,5; иначе 0	3
Службы	F1-мера по кодам служб; замечание, если нет основной	2
Адрес	улица (нормализованная) 0,6 + дом 0,3 + район 0,1	2
Признаки опросной карты	F1-мера по признакам	1
Заявитель	фамилия 0,5 + статус 0,5	1
Пострадавшие	наличие 0,7 + количество 0,3	1
Описание: ключевые факты	доля ключевых слов эталона в описании	1
Полнота опроса	доля тем, уточнённых у заявителя: адрес, что случилось, пострадавшие	1
Время заполнения	1 в пределах норматива (75 с, ПП РФ № 1931); линейно до 0 при тройном нормативе. Время — от открытия до сохранения без паузы на первые подсказки по карточке	1
Смысл описания, грамотность (ИИ-судья)	оценка модели от 0 до 1	1 и 0,5

Работа ДДС:

Критерий	Формула	Вес
Решение	первый статус совпадает с эталоном — 1, иначе 0	3
Время реакции	от поступления до решения без паузы на первые подсказки по реестру и карточке ДДС; 1 в пределах норматива (30 с), до 0 при тройном	2
Порядок и полнота статусов	(достигнутый шаг + 1) / 5 × (1 или 0,7 при нарушении порядка)	2
Номер наряда	указан при «Принята»	1
Комментарии	доля статусов с комментарием	1
Звонки	доля ожидаемых звонков (старший группы)	1
Регламентность, грамотность (ИИ-судья)	оценка модели от 0 до 1	1 и 0,5

Итоговый балл = 100 × Σ(балл × вес) / Σ(вес) по проверенным критериям. «Зачтено» — не ниже порога (по умолчанию 70). Критерии ИИ-судьи без модели помечаются «не проверено» и в итог не входят. Веса, нормативы и порог настраиваются для занятия.

Экспертная оценка. Преподаватель может заменить балл с обязательным комментарием; правка записывается в журнал аудита. Экспертная оценка окончательна: повторная автопроверка обновляет критерии, но не балл.

Отзыв по занятию. Отзыв пишется одному обучающемуся по одному занятию и строится как обратная связь по Hattie & Timperley (2007): - итог занятия; - что получилось; - что подтянуть — не больше трёх пунктов: критические ошибки первыми, затем по убыванию потерь, с примером замечания, номерами карточек и советом; - следующий шаг.

С другими обучающимися отзыв не сравнивает (Shute, 2008). Если этот преподаватель уже писал отзыв по прошлому занятию, черновик показывает, как изменились прошлые «подтянуть»: было → стало.

Черновик пишет модель. Она получает только числа, критерии и замечания, без ФИО и без названия занятия. Без модели черновик собирается правилами из тех же фактов. Черновик ничего не публикует: обучающийся видит только текст, который преподаватель проверил и сохранил. Каждое сохранение записывается в журнал аудита. Сохраняется и близость итогового текста к черновику — так видно, насколько преподаватели правят черновики ИИ.

Рекомендации и инсайты. Средний балл по каждому критерию для обучающегося или группы; по критериям ниже 0,85 выдаются рекомендации из справочника советов; частые замечания группы считаются по последним оценкам.

Аналитика преподавателя. Строится по занятиям самого преподавателя и опирается на практику подготовки персонала 112 и ЕДДС. Перечень оснований — в документе репозитория `docs/research/Подготовка_персонала_112_и_ЕДДС.md`.

- *Норматив / факт* — по образцу формы 1/112 (приказ МЧС России № 192) и нормативам ПП РФ № 1931:
  - опрос до карточки, доступной ДДС, — в среднем 75 с;
  - подтверждение приёма карточки ДДС — не более 30 с.

  Считаются доля карточек в нормативе, медиана и 90-й процентиль (линейная интерполяция). Норматив сравнивается с нормативом того занятия, в котором была карточка.
- *Профиль обучающегося*:
  - средние по критериям против средних группы той же роли;
  - типичные ошибки;
  - отработанные группы классификатора — по сценарию вызова;
  - балл по сложности заявителя.
- *Разбор занятия* — для подведения итогов смены (ГОСТ Р 22.7.01, п. 3.12.3): характерные недостатки, слабые критерии с советом, превышения норматива, лучшие результаты. Одинаковые замечания сводятся без перечней, пояснений в скобках и чисел.
- *Подбор задания*:
  - группы: до трёх групп классификатора со средним баллом ниже «порог + 15»; затем ещё не отработанные группы, для которых в банке есть утверждённые сценарии;
  - сложность: медиана сложности пройденных сценариев, +1 при среднем балле последних 10 карточек от «порог + 15», −1 при балле ниже «порог − 10»;
  - сценарии занятия выдаются ближайшей к заданной сложности.
- *Готовность к допуску* — по шкале итогового контроля Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС (протокол Правкомиссии от 31.10.2023 № 9). Учитываются последние 10 оценённых карточек каждой роли:
  - «отлично» — средний балл от 90 и не меньше 90 % карточек в нормативе;
  - «хорошо» — от 75, в нормативе;
  - «удовлетворительно» — от 60, в нормативе или с небольшим превышением (не меньше 60 % в нормативе, 90-й процентиль не больше 1,5 норматива);
  - «неудовлетворительно» — иначе.

  Меньше 5 карточек — «недостаточно данных». Оценка не ниже «удовлетворительно» означает «готов к зачёту». По выбранным обучающимся печатается протокол (профстандарт 12.002, функция С/03).

5.5 Научно-методическая основа

Правила тренажёра, влияющие на обучение и оценку, взяты из официальных документов, учебных пособий государственных органов и

рецензируемых исследований, а не придуманы командой. У каждого правила в коде и в каталогах есть ссылка на источник; обучающийся видит источник в пояснении ошибки. Реестры источников с проверенными ссылками, статусом проверки и выжимками — каталог репозитория `docs/research/`:

- `Подготовка_персонала_112_и_ЕДДС.md` — 21 источник о подготовке, нормативах и допуске;
- `psychology/` — около 100 источников по экстремальной психологии и методам оценки.

Документ	Статус	Где используется
Постановление Правительства РФ от 12.11.2021 № 1931 (ред. от 28.07.2025 № 1115)	нормативный правовой акт	норматив карточки 75 с и решения ДДС 30 с; психологическая поддержка по номеру 112 — до 30 мин; обратный вызов при обрыве
Профессиональный стандарт 12.002 «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов», приказ Минтруда России от 06.10.2021 № 681н	профессиональный стандарт	критерии автооценки карточки (трудовые действия А/01); блок «Работа с заявителем»: оценивать и учитывать психологическое состояние заявителя, противостоять давлению, невербальные атрибуты речи; ТФ С/04.6 — аудиоконтроль адекватности речи оператора состоянию заявителя
Методические рекомендации МЧС России по обучению персонала системы-112 (2014; с ДОТ — 2015)	методические рекомендации федерального органа	учебные цели: определить психологическое состояние заявителя, поддержать, привлечь психолога, культура речи и активное слушание
ФГБУ ЦЭПП МЧС России. «Психологическая поддержка», практическое пособие (2023); «Экстренная допсихологическая помощь» (2012); учебные материалы Южного филиала ЦЭПП	учебные пособия МЧС России	перечень острых стрессовых реакций, их признаки, приёмы помощи и недопустимые действия — каталог профилей и словарь ошибок оператора
Дежурный Л.И., Шойгу Ю.С., Неудахин Г.В. и др. «Первая помощь», учебное пособие Минздрава России (2025); приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н	учебное пособие и приказ федерального органа	речевой стандарт: короткие фразы, побудительное наклонение, без частицы «не», без слов «паника», «ужас», «катастрофа», только правда
Программа подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС (протокол Правкомиссии от 31.10.2023 № 9)	утверждённая программа	шкала готовности к допуску 90 / 75 / 60 %
ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»	национальный стандарт	разбор смены (подведение итогов)
Приказ МЧС России от 14.03.2022 № 192, форма 1/112	ведомственный приказ	отчёт «норматив / факт»
Шкала ECCS IAED (Clawson, Sinclair, Prehospital Emergency Care, 2001)	рецензируемое исследование, отраслевой стандарт	уровень состояния заявителя 1–5
APCO/NENA ANS 1.107.2-2025 (контроль качества вызовов); APCO	американские национальные стандарты	контроль звонка, спокойствие, «мёртвое время», повторная

Документ	Статус	Где используется
ANS 3.103.3-2025 (обучение); NENA-STA-001 (суицидальные звонящие); NENA-STA-020.1-2020 (обработка вызова)	(ANSI)	настойчивость, прямой вопрос о суициде, «тёплая» передача
ВОЗ «Первая психологическая помощь: руководство для работников на местах» (2011, рус. пер. 2014)	руководство ВОЗ	недопустимые обещания и обесценивание

Устаревшие рекомендации отбрасываются явно. Например, «пощёчина» и «вода в лицо» при истерике из учебника 2007 г. в тренажёре считаются критической ошибкой: пособия ЦЭПП 2012 и 2023 гг. и Минздрава 2025 г. их прямо запрещают.

5.6 Психологический модификатор

Назначение — отработать работу с заявителем в стрессе. На это прямо указывает профстандарт 12.002, а в практике ГБУ «Система 112» новичков проверяют ролевыми звонками с «неудобным» заявителем. Модификатор ортогонален сценарию: легенда и эталоны не меняются. Преподаватель включает его в настройках занятия (доля звонков, профили, интенсивность, вес блока) или закрепляет профиль за сценарием в банке. Без модификатора тренажёр работает как раньше, это закреплено регрессионными тестами. Решение — ADR-0012.

Каталог профилей (`data/dictionaries/psy_profiles.yaml`, 15 профилей):

- острые стрессовые реакции по перечню ЦЭПП МЧС: страх и паника, плач, истероидная реакция, агрессия, тревога, апатия, ступор, психомоторное возбуждение, горе и вина;
- кризисные состояния: бред и галлюцинации, суицидальные высказывания;
- особые категории заявителей: ребёнок, пожилой, опьянение, ложный вызов.

Для каждого профиля заданы:

- стартовый уровень и нижняя граница;
- «стоимость» успокоения;
- помогающие и вредящие действия оператора;
- критические ошибки;
- обязательная маршрутизация (психолог, скорая);
- ворота раскрытия тем;
- речевое поведение по уровням;

- ссылки на источники.

Каталог проверяется при старте системы.

Движок состояния (`training/domain/psy.py`). Модель не хранит состояние, иначе заявитель «слишком кооперативен» и успокаивается за один-два хода: это показано в исследованиях LLM-симуляции пациентов PATIENT-Ψ, SimPatient, CARS.

- Уровень заявителя — по шкале ECCS 1–5. Также хранятся доверие к оператору и этап (для кризисных профилей).
- Эскалация быстрая: запрещённое действие поднимает уровень сразу. Грубость, угроза прекратить разговор или переспрашивание уже сообщённого возвращают уровень к стартовому.
- Деэскалация медленная: снижение на один уровень требует нескольких правильных действий подряд (стоимость профиля ± 1 по генератору звонка). Ниже нижней границы профиля уровень не опускается.
- События по времени (например, «огонь подошёл к двери» на 90-й секунде) поднимают уровень независимо от оператора.
- Тема легенды (адрес, этаж, имя…) доступна, пока уровень не выше её «ворот». Заявитель в панике не может назвать адрес, пока оператор его не «вернёт».
- Генератор звонка задаётся зерном, сохранённым в звонке: одинаковые действия дают одинаковую траекторию, и оценка воспроизводима.

Действия оператора (`training/domain/psy_acts.py`) распознаются офлайн по словарям из тех же источников, 37 кодов:

- правильные: приветствие, обращение по имени, «я на линии», признание эмоции, повторная настойчивость, дыхание, подтверждение адреса, прямой вопрос о суициде, подключение психолога и др.;
- недопустимые: «успокойтесь», обесценивание, упрёк, грубость, угроза положить трубку, спор, ложное обещание, вредный совет, инструкция с «не», слова-триггеры, жаргон;
- события по времени и голосу: долгая пауза, перебивание, переспрашивание уже подтверждённого.

По флагу занятия реплику дополнительно размечает модель (задача `psy_acts`) по закрытому списку кодов.

Реплика заявителя. С моделью используется промпт `applicant_actor/v2`: в нём состояние, речевое поведение уровня и список тем, которые сейчас можно и нельзя сообщить; эталон в промпт не передаётся. Ответ модели не показывается, если он:

- раскрывает закрытую тему;

- содержит выход из роли («я ИИ», «обратитесь на линию доверия»);
- содержит стоп-лист (способы суицида, натуралистичные травмы);
- длиннее 40 слов.

В этом случае используется офлайн-реплика профиля. Ремарки из закрытого списка («плачет», «кричит», «задыхается» и др.) показываются курсивом и в озвучку не идут. Для синтеза речи ответ несёт параметры голоса: темп, тон, громкость, невербальные вставки, сцену. Модуль распознавания и синтеза речи — отдельный: для полнодуплексного голосового канала нужен адаптер. Контракт готов: на вход — задержка ответа и признак перебивания, на выход — параметры голоса.

Безопасность обучающихся. Профили «суицидальные высказывания» и «ребёнок» помечены как тяжёлые. Их включает только преподаватель явным разрешением. Перед звонком обучающийся видит предупреждение и может отказаться. Кнопка «пауза» мягко завершает звонок: он не оценивается, событие пишется в журнал аудита. Основания — стандарты симуляционного обучения INACSL и руководство SPRC (2024).

Блок оценки «Работа с заявителем в стрессе» (`assessment/domain/psy_scoring.py`; не путать с информативным критерием «Работа с заявителем» из раздела «ИИ-собеседники») считается отдельно от балла 112 или ДДС. По умолчанию он показывается рядом и в итог не входит; с весом w занятия итог = (1 − w) × балл роли + w × балл блока. Критическая ошибка блока даёт «не зачтено».

Критерий	Формула	Вес	Основание
Контакт с заявителем	приветствие по регламенту 0,5 + обращение по имени 0,5 (если имя известно)	1	APCO/NENA 1.107.2; ЦЭПП
Данные под стрессом: адрес	подтверждён повтором 0,5 + время до адреса против норматива профиля 0,5 (без подтверждения — не выше 0,75)	2	NENA-STA-020.1; IAED Case Entry
Ответ на эмоцию	среднее по эмоциональным репликам: признание эмоции вместе с действием — 1, только одно из двух — 0,5, без ответа или с недопустимым действием — 0	2	ECCS Bylund & Makoul; ЦЭПП
Приёмы для этого состояния	доля ключевых приёмов профиля, применённых хотя бы раз	2	ЦЭПП; IAED; APCO 3.103.3

Критерий	Формула	Вес	Основание
Недопустимые действия	1 − 0,25 × число нарушений; критические по профилю — «не зачтено»	3	ЦЭПП 2023; Минздрав 2025; Mishara 2007
Речевой стандарт	доля реплик до 15 слов без «не»-инструкций, слов-триггеров и жаргона	0,5	Минздрав «Первая помощь» 2025
Инструкции заявителю	дана инструкция 0,5 + заявитель в состоянии её выполнить 0,5	1	IAED; Chien 2019
Решение: психолог, службы	доля выполненных обязательных решений профиля	2	МР МЧС; NENA-STA-001
Деэскалация (исход)	0,5 × снижение уровня от старта к концу + 0,3 × (пик не выше старта) + 0,2 × (заявитель не бросил трубку)	2	Kalafat, Gould 2007; CCORS
Тон и уместность (ИИ-судья)	доля «да» по 7 бинарным вопросам аудиоконтроля с цитатой; без модели — «не проверено»	1	профстандарт, ТФ C/04.6
Спокойствие в голосе	1 − 0,25 × (долгие паузы + перебивания), только при голосовом канале	1	APCO/NENA 1.107.2 «No dead time»

После звонка обучающийся и преподаватель видят ленту разбора: реплика → распознанные действия (✓ или ✗ с объяснением и источником) → изменение состояния заявителя. Формат — дебрифинг PEARLS.

Проверка. Бенчмарк мутаций в модульных тестах: для профилей «паника», «плач» и «агрессия» эталонный разговор проходит блок без ошибок. Вставка каждой из четырёх недопустимых реплик («успокойтесь», угроза положить трубку, грубость, вредный совет) во всех 12 случаях снижает балл и находится как ошибка; критические — дают «не зачтено». Согласие блока с экспертами (κ, ICC) измеряется на занятиях заказчика по методике раздела «Метрики достоверности ИИ-оценки». До этого блок не входит в оценку готовности к допуску.

5.7 Метрики достоверности ИИ-оценки

Методика и расчёт — модуль `assessment/domain/validation.py`. Результаты показываются на экране преподавателя «Достоверность» и выгружаются утилитой `backend/tools/validate_ai.py` в отчёт `docs/validation/Достоверность_автооценки.md`.

Бенчмарк известных ошибок. Для каждого утверждённого сценария строится карточка, заполненная точно по эталону, и её копии с одной известной ошибкой: 15 видов для карточки 112 и 7 для работы ДДС. Меряются:

- чувствительность — ошибка найдена: критерий снижен, есть замечание;
- локализация — остальные критерии не задеты;
- специфичность — верная работа получает 100 баллов без замечаний;
- совпадение вердикта «зачтено / не зачтено» с ожидаемым по критичности ошибки и коэффициент согласия Коэна κ.

Критическими считаются ошибки, при которых силы уехали бы не туда или не те: тип из другой группы, нет основной службы, не та улица, не отмечены пострадавшие; у ДДС — неверное решение и решение позже трёх нормативов.

Показатель (30 сценариев, 602 проверки)	До исправлений	После
Чувствительность	100 %	100 %
Специфичность карточки 112	96,7 %	100 %
Критические ошибки → «не зачтено»	19 %	100 %
κ Коэна по вердикту	0,27	1,0

Бенчмарк выявил и помог исправить три дефекта:

- средневзвешенный балл пропускал грубые ошибки — введено правило критической ошибки: «не зачтено» при любом балле;
- ключевые факты со словами «набережная», «улица» не находились в описании;
- балл адреса не достигал 1 из-за округления.

Кроме того, критерий описания теперь учитывает только те факты, которые прозвучали в речи заявителя.

Согласованность генератора. Адрес, заявитель и пострадавшие легенды совпадают с эталоном в 100 % сценариев. Службы эталона совпадают с автоподбором по классификатору в 100 %. Ключевые факты эталона звучат в речи заявителя в 90 % сценариев; в остальных критерий описания учитывает только прозвучавшие факты.

Согласие с экспертом. По каждой экспертной правке преподавателя сравниваются автобалл до правки и балл эксперта: средняя абсолютная ошибка (MAE), совпадение вердикта, к Коэна. Метрика рассчитывается автоматически и растёт вместе с числом правок. Устойчивой её можно считать от 30 правок.

ИИ-судья (смысл и грамотность описания) проверяется на модели отдельно:

- верное описание против описания другого происшествия;
- текст без опечаток против текста с опечатками.

Команда — `tools/validate_ai.py --judge N`. Без подключённой модели судья не вызывается, а его критерии в итоговый балл не входят.

5.8 Поиск и выдержки из учебных материалов

Текст загруженных материалов (PDF, DOCX, XLSX, TXT) извлекается при загрузке и режется на выдержки до 700 символов по абзацам. Поиск выдержек лексический: основы слов (первые пять букв) запроса и выдержки сравниваются, выдержки ранжируются по доле слов запроса. Семантический поиск на эмбеддингах — развитие (P2).

6 Модель данных и справочники

6.1 Справочники

Справочник	Источник	Объём
Классификатор происшествий	data/source/classifier_v046.xlsx (заказчик)	24 группы, 1281 тип, из них 1137 видимых оператору; 20 913 ячеек матрицы служб
Службы и ДДС	классификатор и курируемые файлы data/dictionaries/*.yaml	221 служба: экстренные, федеральные, городские, префектуры, ДДС районов и поселений
Территория	курируемые файлы	13 округов, 146 районов и поселений
Типы «Что случилось?» и опросные карты	классификатор	51 тип
Перечисления	курируемые файлы	статусы карточки и служб, каналы связи, статусы заявителя, признаки карточки
Адреса Москвы	OpenStreetMap (ODbL)	128 677 домов, 4 625 улиц, границы 132 районов

Справочники загружаются импортом (панель администратора или команда `import-dictionaries`, `import-addresses`); повторный импорт идемпотентен.

6.2 Таблицы базы данных

Схема ведётся миграциями Alembic (`backend/migrations`). Перечень таблиц формируется из ORM-моделей при сборке документа.

Таблица	Столбцов	Назначение
dict_addresses	9	
dict_brigades	7	Бригада или силы службы (п. 5.5): диспетчер ДДС выбирает их при «Принята». Данные синтетические.
dict_card_types	9	
dict_district_shapes	6	
dict_districts	8	
dict_enums	5	
dict_import_runs	6	
dict_incident_groups	2	
dict_incident_types	14	
dict_okrugs	5	
dict_routing	4	
dict_service_columns	7	

Таблица	Столбцов	Назначение
dict_services	14	
dict_streets	7	
action_events	10	Событие действия обучающегося — основа тайминга, оценки и разбора (append-only).
assessments	10	Оценка попытки/карточки: итог, разбивка по критериям и ошибкам, уверенность.
assignments	10	Назначение обучающемуся: роль (112 / ДДС), профиль ДДС, сценарий или поток занятия.
audit_log	17	журнал аудита
auth_sessions	9	Сессия входа (ADR-0010). Токен хранится только как SHA-256.
card_service_statuses	9	История статусов службы по карточке (нижние поля карточки ДДС).
card_services	11	Служба, назначенная на карточку (авто по классификатору или вручную).
card_workouts	11	Отработка (image70): звонок оператора в службу или другому адресату после сохранения карточки.
dds_queue_items	8	Карточка в очереди конкретного обучающегося-ДДС. Таймер ожидания — от enqueued_at (#709).
expert_overrides	6	Экспертная правка оценки преподавателем — обязательна причина (ТЗ: изменение оценки через аудит).
group_members	4	состав групп с ролью и профилем ДДС
groups	3	группы обучающихся
incident_cards	32	Карточка происшествия. payload — структура АРМ-112 (specs/0.2 §4, domain/card.py);
materials	12	Учебный материал (п. 4.4): файл лежит в materials_dir под своим id, текст — здесь для поиска и промптов.
reports	8	Сформированный отчёт (по занятию, обучающемуся, группе) и путь к файлу экспорта.
scenarios	19	Сценарий: легенда заявителя + эталон карточки 112 + эталонные действия ДДС (specs/0.2 §5).
system_settings	4	настройки системы
teacher_feedback	10	Отзыв преподавателя по занятию (п. 4.7): один на пару «занятие + обучающийся»; изменения — в аудите.
training_call_messages	8	
training_calls	18	Учебный звонок (п. 1.4, 2.3): входящий вызов заявителя, звонки ДДС старшему группы, заявителю, в службу.
training_sessions	11	Занятие: тип, категории, источник карточек, норматив (по умолчанию 30 с), пороги, темп очереди.
users	13	учётные записи

7 Описание программного интерфейса

Сервер предоставляет REST API с префиксом `/api/v1` в формате JSON. Все маршруты, кроме входа, требуют сессии (cookie `aiskra_session`, HttpOnly, SameSite=Strict); права проверяются на каждом запросе. Ошибки возвращаются в едином формате `{"error": код, "message": текст на русском}`; ошибки проверки данных — с перечнем полей.

Полная машиночитаемая спецификация OpenAPI 3 публикуется сервером по адресу `/openapi.json`, интерактивная документация — `/docs`; копия спецификации приложена к документу файлом `openapi.json`. Сводный перечень операций — приложение А.

8 Сборка, установка, настройка и восстановление

8.1 Требования к окружению

Параметр	Значение
Сервер	6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, NVMe 512 ГБ (ТЗ); GPU не требуется
ОС сервера	Linux с Docker 24+ и docker compose v2
Клиенты	Windows 10/11, Ubuntu 20.04+; актуальные Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер
Экран эмулятора	от 1024 точек по ширине (компьютер, планшет горизонтально); кабинеты — от 360 точек

8.2 Сборка и установка

1. Получить исходный код из репозитория.
2. Создать файл окружения: `cp .env.example .env`; задать `AISKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (не короче 8 символов) и `POSTGRES_PASSWORD`.
3. Собрать и запустить: `docker compose up --build -d`. При старте применяются миграции базы данных и создаётся администратор `admin`.
4. Открыть `https://<сервер>:8443`. Самоподписанный сертификат создаётся при первом запуске; имя или адрес сервера для него задаётся переменной `TLS_SAN`, собственный сертификат кладётся в том `tls` (`server.crt`, `server.key`).
5. Загрузить справочники и подготовить стенд: `AISKRA_DEMO_PASSWORD=<пароль> make demo-seed-docker` — справочники, адреса, 30 утверждённых сценариев, учётные записи преподавателя и обучающихся, группа.

8.3 Настройка

Что	Где
Языковая модель (офлайн, локальная, внешняя)	config/ai.yaml; пример — config/ai.example.yaml; ключи — в переменных окружения
Локальная модель	docker compose --profile local-llm up -d; docker compose exec ollama ollama pull qwen2.5:7b-instruct
Сессии и блокировка входа	AISKRA_SESSION_TTL_HOURS, AISKRA_LOGIN_MAX_ATTEMPTS, AISKRA_LOGIN_LOCK_MINUTES
Нормативы и темп занятий по умолчанию, хранение копий, срок хранения журнала аудита	панель администратора → «Настройки и копии»
Пользователи и группы	панель администратора
Учебные материалы	кабинет преподавателя → «Учебные материалы»

8.4 Резервное копирование и восстановление

- Копия создаётся кнопкой в панели администратора или запросом `POST /api/v1/system/backups`. Ежедневная копия делается встроенным планировщиком приложения в заданный час по Москве («Настройки и копии» → «Хранение копий»: включатель и час). Если стенд был выключен в этот час, копия создаётся

при первом запуске в те же сутки. В аудите такая копия записывается от имени системы.

- Копия — сжатый JSON рабочих данных: пользователи, группы, сценарии, занятия, карточки, оценки, журнал аудита, настройки. Справочники восстанавливаются импортом; файлы учебных материалов — в томе `materials`.
- Хранится заданное в настройках число копий; копию можно скачать.
- Восстановление — кнопкой в панели с подтверждением словом «ВОССТАНОВИТЬ»: данные заменяются состоянием копии, все сессии завершаются, событие записывается в журнал аудита.
- Полная копия базы PostgreSQL средствами СУБД: `docker compose exec db pg_dump -U aiskra aiskra > backup.sql`.

8.5 Обслуживание

- Очистка журнала аудита старше срока хранения (не меньше 183 дней): кнопка в настройках или `docker compose exec backend python -m aiskra.cli purge-audit`.
- Состояние сервисов (БД, модели, телефония, копии) — панель администратора «Состояние», проверка `/health`.
- Логи процесса — панель администратора «Логи»; журнал контейнеров — `docker compose logs`.

9 Информационная безопасность

Мера	Реализация
Контур	снаружи доступен только nginx по HTTPS; API, база данных и модель слушают только локальный адрес сервера
Аутентификация	логин и пароль; пароли — хеш scrypt со солью, длина 8–128; блокировка учётной записи после неудачных попыток; не больше 20 неудачных входов с одного адреса за 15 минут
Сессии	случайный токен в cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict; в базе — только хеш; срок 24 ч; блокировка и смена пароля завершают сессии
Разграничение доступа	права по ролям на каждом запросе; все маршруты, кроме входа, требуют сессии — проверяется автоматическим тестом по всем маршрутам
Защита от инъекций	параметризованные запросы; интерфейс не вставляет HTML из данных, политика CSP; тип загружаемого файла определяется по содержимому
Аудит	вход, выход, отказ в доступе, изменения пользователей, групп, настроек, карточек, оценок, копий — с пользователем и адресом; журнал не редактируется, срок хранения не меньше 6 месяцев
Персональные данные	в учётной записи — логин, ФИО, номер оператора; учебные данные синтетические; в языковую модель не передаются данные учётных записей

Подробно — `docs/security/Безопасность.md`.

10 Условия и ограничения

10.1 Производительность

Замер нагрузочным тестом (`backend/tools/loadtest.py`): один процесс сервера, база SQLite, объём данных — примерно год работы учебного центра (76 тыс. карточек, 173 тыс. строк служб, 235 тыс. записей аудита); 100 пользователей, из них 20 ведут полный цикл «вызов → карточка → ДДС».

Требование ТЗ	Цель	Результат
Отклик интерфейса при 100 пользователях	не более 2 с	95-й процентиль — 16 мс, максимум — 0,94 с, ошибок нет
Одновременные сессии	не менее 20	20 активных и 80 просматривающих пользователей
Запись в базу данных	не менее 100 операций в секунду	253 карточки в секунду
Отчёт по занятию	не более 30 с	729 карточек — 4,1 с

Устойчивость к сбою связи до 30 с: черновик карточки хранится в браузере, сохранение повторяется автоматически, приложение восстанавливает сессию без перезагрузки страницы.

10.2 Условия эксплуатации

- Эмулятор АРМ рассчитан на экран от 1024 точек по ширине; на телефоне доступны кабинеты, результаты и справочная база.
- Скорость ответов ИИ-собеседников с локальной моделью на процессоре без GPU — секунды на реплику; это время ответа собеседника, от нагрузки на сервер приложений оно не зависит.
- Без языковой модели работают все функции, кроме живой речи собеседников, генерации легенд моделью, перегенерации по комментарию и критериев ИИ-судьи.

10.3 Ограничения прототипа

Ограничение	Состояние
Потоковый полнодуплексный голосовой канал	в звонке тренажёра разговор без рук работает по готовым фразам (Whisper, синтез по запросу). Голосовой полигон в кабинете (/voice-lab/) даёт свободный разговор с эмоциональным заявителем: распознавание, реплика и синтез идут через ИИ-порты тренажёра (/api/v1/training/voice-lab/*), ответ приходит потоком фраз, заявителя можно перебить. Потоковая генерация токенов моделью — следующий этап
Подключение психолога ЦОВ	в модификаторе — действие оператора в разговоре; кнопка АРМ-112 Москвы для перевода на психолога не воспроизведена (нет описания)

Ограничение	Состояние
Справочник подчинённости объектов (школа → Департамент образования)	механизм готов (data/dictionaries/subordination.yaml); включается, когда заказчик передаст справочник
Повторные обращения и связи карточек	не реализованы (P2)
Замер производительности на PostgreSQL	выполнен на SQLite; повтор на целевом сервере
Пауза учебного таймера на подсказки	не больше 10 минут на таймер, каждая пауза — в журнале аудита; пауза ДДС общая для службы: если за одну службу работают двое, таймеры очереди стоят у обоих

11 Соответствие требованиям технического задания

Матрица составлена по консолидированному перечню требований (документ `docs/brief/01_Консолидированные_требования.md`). В матрицу включены все обязательные требования и реализованные желательные и возможные. Приоритет (колонка «Пр»): M — обязательно, S — желательно, C — возможно. Статус: «да» — реализовано, «частично», «нет» — не реализовано, «—» — требование не к функциональности.

Итог: реализовано — 73, частично — 1, не относится к функциональности — 3 из 77. Из требований с приоритетом M реализовано полностью 47 из 48, остальные — частично: 4.4.

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
1.1	Тренажёр для обучения операторов ДДС и операторов 112 работе в интерфейсе, имитирующем АРМ-112: приём вводной, заполнение карточки происшествия,…	M	1.x, 2.x	да	эмуляторы АРМ-112 и АРМ ДДС: карточка, журналы, статусы служб, учебные вызовы
1.2	Одна учётная запись обучающегося, один интерфейс, две учебные роли: «Оператор 112» (точка A) и «Диспетчер ДДС» (точка B). Точка C — руководители…	M	0.3, 4.2, 5.1	да	одна учётная запись обучающегося; роль (112 или ДДС конкретной службы) задаётся на занятии
1.3	Работа в изолированном локальном контуре учебного центра без доступа к внешним сетям	M	0.1, 3.1, 6.2	да	работа без внешних сетей: локальная модель или офлайн-режим, внешний API запрещён по умолчанию
1.4	Система НЕ обрабатывает реальные вызовы, не содержит функционал реальной 112 (только имитация), не работает с конфиденциальной информацией вне…	M	—	да	только имитация: учебные вызовы, синтетические данные
1.5	Формат обучения: компьютерный класс, группы разного размера, разные форматы занятий; удалённый контроль преподавателем	M	4.2, 5.2, 6.3	да	группы, типы занятий, мониторинг в браузере (в т. ч. с планшета преподавателя)
1.6	Целевые пользователи: специалисты Гормост, жилищных служб, других ДДС, преподаватели учебных центров, руководители ДДС	—	—	—	характеристика пользователей
2.1	Три системные роли: Администратор,	M	0.3	да	три роли, права на каждом запросе, вход при каждой

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	Преподаватель, Обучающийся; RBAC, аутентификация при каждом входе				сессии
2.2	Администратор: управление учётками (создать, роль, блокировка), запуск/остановка и мониторинг сервисов, настройки…	M	0.3, 5.2	да	учётные записи, блокировка, журналы, аудит, состояние сервисов, резервные копии, логи, оповещения; запуск и остановка подсистем тренажёра (поток учебных вызовов 112, выдача карточек ДДС) и настройки — в панели администратора; контейнеры — docker compose
2.3	Администратор не может менять оценки и сценарии во время активного занятия, удалять критичные данные без бэкапа, имеет минимальный доступ к ПДн	S	0.3, 5.2	да	у администратора нет прав на оценки и сценарии; восстановление копии — только с подтверждением и записью в аудит
2.4	Преподаватель: создание/редактирование/валидация (утверждение) сценариев, в т.ч. сгенерированных ИИ; назначение заданий группам и обучающимся;…	M	3.2, 4.1–4.4, 4.7, 5.4	да	сценарии и утверждение, занятия группам, мониторинг, автооценка и экспертная, отчёты, инсайты, нормативы и пороги; отзыв обучающемуся по занятию с черновиком от ИИ; подсказки по экранам для нового преподавателя
2.5	Преподаватель не имеет админ-функций, не меняет оценки без записи в журнал аудита, не вмешивается в работу других преподавателей	S	0.3, 4.3	да	нет административных прав; правка оценки — только с записью в аудит; занятия видны только их преподавателю
2.6	Обучающийся: список назначенных сценариев; справочная база (инструкции, методички); выполнение заданий в эмуляторе; приём входящих…	M	5.1, 5.3, 4.4, 4.7, 6.1	да	назначенные занятия, справочная база и материалы, эмулятор, свои результаты, рекомендации и отзывы преподавателя, таймер, черновик карточки; подсказки по кнопкам для нового обучающегося
2.7	Обучающийся не видит чужие результаты и материалы, не меняет сценарии, не удаляет результаты	M	0.3, 5.1	да	свои карточки и результаты; чужое занятие и чужие оценки недоступны (проверено тестами)
2.8	Ролевая модель для ленты: обучающемуся попадают только профильные события его службы (Мосводоканал, Москоллектор, управы, газ и т.п.)	S	2.1	да	журнал ДДС показывает только карточки выбранной службы
3.1	Выбор категорий событий по классификатору (множественный выбор) для занятия	M	4.1, 4.2	да	множественный выбор групп классификатора при генерации и в занятии
3.2	Генерация нейросетью	M	3.2	да	легенда, параметры, эталон

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	сценариев происшествий выбранных категорий: легенда заявителя, параметры (адрес, объект, пострадавшие, доп. признаки), эталон…				карточки и действий ДДС; модель — только естественный язык
3.3	Подтверждение эталона преподавателем (полное/частичное), предпросмотр вопросов и вариантов ответов с подсветкой правильных	M	4.1	да	просмотр легенды и эталона, прогон вопросов с эталонными ответами; утверждение полное или частичное — по разделам эталона «принят» / «на доработку» с комментарием, сценарий в занятиях — когда приняты все разделы
3.4	Коррекция: контекстное поле комментария преподавателя, по которому система перегенерирует вопрос/ответ	S	4.1	да	перегенерация речи заявителя по комментарию (при подключённой модели)
3.5	Загрузка учебных материалов в базу (документы, методички) для использования ИИ и справочной базы обучающегося	S	4.4	да	загрузка PDF, DOCX, XLSX, TXT; справочная база; выдержки в генерацию сценариев
3.6	Принудительная проверка грамматики после ручных правок	C	3.4, 4.1	да	грамотность проверяет ИИ-судья при оценке; после каждой правки сценария преподавателем — автоматическая проверка: правила (повтор слова, латиница в русском слове, пунктуация, регистр) и модель, если подключена
3.7	Уровни сложности заданий, классификация сценариев по сложности	M	3.2, 4.1, 3.6	да	сложность 1–5: эмоции заявителя, фильтр банка, параметр занятия; психологический модификатор — 15 профилей заявителя по перечню ЦЭПП МЧС
3.8	Занятие типа «Карточки» (роль 112): старт занятия → система выдаёт вводную (имитация звонка) → обучающиеся заполняют карточки → преподаватель…	M	4.2, 1.4	да	занятие «Карточки 112»: поток учебных вызовов, завершение, отчёт
3.9	Занятие типа «Действия с карточками» (роль ДДС): выбор источника карточек (сгенерированные системой / сформированные обучающимися / смешанный) →…	M	4.2, 2.1	да	занятие «Действия ДДС»: источник карточек — система, операторы занятия, смешанный
3.10	Карточки в ДДС поступают потоком, одновременно, как в реальной работе; тайминг идёт и по текущей, и по ожидающим в очереди	M	4.2, 2.1	да	карточки поступают в темпе занятия, очередь до заданного предела, таймеры по текущей и ожидающим

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
3.11	Отчёт о занятии: действия, замечания (ошибки), время заполнения карточки, отклонение от нормативного времени, грамматика; по каждому обучающемуся…	M	4.3	да	отчёт: действия, замечания по критериям, время и отклонение от норматива, грамотность, балл
3.12	Мониторинг занятия в реальном времени (кто на какой карточке, таймеры, ошибки)	M	4.2	да	мониторинг на плитках, обновление каждые 5 с
3.13	История успеваемости, прогресс, статистика обучения; ИИ-инсайты по типичным ошибкам группы	S	4.3, 4.5, 4.6, 5.1	да	история и прогресс обучающегося, инсайты по группе; профиль обучающегося, норматив / факт, разбор занятия, подбор задания по слабым местам, готовность к допуску и протокол
3.14	Экспертная оценка преподавателем поверх автооценки; комментарии обучающимся	S	4.3, 4.7	да	экспертная правка с комментарием, комментарий виден обучающемуся; отзыв по занятию — в истории обучающегося
4.1	Система выдаёт вводную от «заявителя»: сгенерированный ИИ текст (диалог/сообщение) — обязательно; голос (TTS, имитация звонка через IP-телефонию)…	M	1.4, 3.3, 3.6	да	текст — ИИ-заявитель в разговоре; голос — озвучка реплик синтезом речи; эмоции заявителя меняются от тона оператора, голос — темпом, высотой и громкостью; заявитель в стрессе — психологический модификатор (15 профилей) с отдельным блоком оценки
4.2	Обучающийся заполняет карточку 112 в интерфейсе, повторяющем АРМ-112: адрес (с картой), данные заявителя, описание со слов заявителя, тип…	M	1.1, 1.2	да	карточка как в АРМ-112: адрес со справочником и картой, заявитель, «Что случилось?», опросная карта, пострадавшие, описание
4.3	Службы подтягиваются автоматически по опросной карте/классификатору; оператор может добавить вручную (оранжевая панель на скриншоте карточки 112)	M	1.5, 1.1	да	службы подбираются автоматически, оператор добавляет и убирает вручную
4.4	Правило подключения служб: главная служба по классификатору + матрица служб + территориальные ДДС по району обслуживания и подчинённости объекта…	M	1.5	частично	главная служба, матрица классификатора, территориальные службы — есть; подчинённость объектов — механизм готов (поле «Объект», subordination.yaml), включается, когда заказчик передаст справочник
4.5	Оценка: соответствие заполненной карточки и выбранных служб вводной (эталону) — адрес, тип, признаки, службы, полнота	M	3.4	да	автооценка карточки по эталону: тип, службы, адрес, признаки, заявитель, пострадавшие, описание, время

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	описания, грамматика, время				
4.6	Дальнейшие действия оператора 112 по инструкции: передача карточки в ДДС, статусы, обработка повторных обращений	S	1.3	да	передача в ДДС при сохранении, отработки, «отработана», «проверена», «на доработку», дополнение
4.7	Диалог с «заявителем»: ИИ отвечает на уточняющие вопросы оператора (чат или голос) в рамках легенды	S	3.3, 1.4	да	диалог с ИИ-заявителем в рамках легенды — текстом или голосом (Whisper, кнопка «говорить»)
5.1	Реестр (список) происшествий/карточек службы с очередью входящих; карточка и реестр визуально максимально похожи на АРМ ДДС (цвета, конфигурация)	M	2.1	да	журнал службы с очередью «ждут решения», таймерами и сигналом
5.2	Получение карточки, сформированной системой «от 112» (или сформированной обучающимся-оператором 112 в смешанном режиме)	M	2.1, 4.2	да	карточки от системы и от операторов занятия
5.3	Принять / отклонить карточку по полномочиям службы; при отклонении — комментарий	M	2.2	да	«Принята / Не принята» с комментарием
5.4	Диспетчер ДДС не контролирует правильность заполнения карточки (это 112 и служба контроля 112); службы в карточке ДДС не добавляет; видит, в какие…	M	2.2	да	карточка в ДДС только для чтения
5.5	Ручной выбор бригад/сил реагирования своей службы	M	2.2	да	справочник бригад и сил служб (учебный, по видам служб); выбор флажками в карточке ДДС при «Принята» и далее, занятые на других карточках недоступны; номер наряда и комментарий — как на стенде
5.6	Связь по IP-телефону: исходящий звонок старшему группы реагирования (точка С), звонок заявителю (номер в карточке), входящий доклад от старшего…	M	2.3	да	имитация: старший группы, заявитель, другие службы; реальная SIP-телефония — нет
5.7	Смена статуса через карандаш на плитке своей службы: строка «Статус ▾ / Номер наряда / Комментарий / ✓ ×». Первый статус — «Принята» или «Не…	M	2.2	да	карандаш на плитке службы: статус, номер наряда, комментарий
5.8	Универсальный алгоритм действий диспетчера для всех служб, без специфики службы	M	2.2	да	единый набор статусов для всех служб
5.9	При дозвоне заявителю номер карточки не называется,	—	3.3	—	правило поведения диспетчера; в оценке не

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	общение по сути заявления				проверяется
5.10	Оценка: правильность решения принять/отклонить, порядок и полнота статусов, содержание и грамматика комментариев, время реакции по каждой карточке…	M	3.4	да	решение, время реакции, порядок и полнота статусов, наряд, комментарии, звонки, регламентность и грамотность
6.1	Имитация входящих и исходящих звонков внутри системы (софтфон в браузере: входящий звонок, ответ, удержание, завершение, журнал), «звонки в базе»	M	1.4, 2.3	да	входящий вызов, ответ, разговор, завершение, журнал звонков по карточке
6.2	Голос «участника событий»/старшего группы через TTS, распознавание речи обучающегося (STT) для оценки голосового ответа	S	1.4, 3.6	да	голос участника событий и старшего группы — серверный синтез голосом роли с эмоцией (Gemini TTS на демо, Piper в контуре) или синтез браузера; распознавание речи обучающегося — Whisper (локально или API), кнопкой или без рук с перебиванием; голосовой ответ оценивается по распознанному тексту против карточки (#642); полнодуплексный прототип — prototypes/emotional-voice-duplex
7.1	Генерация сценариев/легенд по выбранным категориям классификатора и уровню сложности, формирование эталона	M	3.2	да	генерация по категориям и сложности, structured output, банк сценариев
7.2	Автооценка действий обучающегося: сравнение с эталоном (поля карточки, тип, службы, статусы), проверка ручного текста (смысл, регламентные…	M	3.4	да	автооценка по эталону: правила и ИИ-судья
7.3	Рекомендации обучающемуся и инсайты преподавателю по типичным ошибкам	S	3.4, 5.1, 4.7	да	рекомендации обучающемуся по слабым критериям, инсайты группы; отзыв преподавателя с черновиком от ИИ: что подтянуть и следующий шаг
7.4	Настраиваемый эндпоинт модели (адрес/ключ/имя модели в конфиге); возможность локального развёртывания (Ollama/vLLM и т.п.); на демо допускается…	M	3.1	да	адрес, модель, ключ — в config/ai.yaml и переменных окружения; локальная модель — профиль docker compose
7.5	Внутренний API для расширения собственными модулями без внешних систем	S	0.1	да	модульная архитектура с портами; документированный REST API (OpenAPI)
7.7	Работа на сервере i7/Xeon 6	S	3.1, 6.1	да	компактные модели для CPU,

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	ядер, 32 ГБ, NVMe 512 (GPU у заказчика нет, «могут докупить») — предусмотреть компактные модели и режим без GPU				ограничение параллельных запросов, офлайн-режим
8.1	Импорт классификатора происшествий (24 группы, ~1300 типов, признаки, доп. признаки, ЕКП, главная служба, матрица служб, сценарий реагирования)	M	0.2	да	импорт классификатора: 24 группы, 1281 тип, признаки, матрица служб
8.2	Справочник служб/ДДС (центральные 01/02/03/04, городские организации, территориальные ДДС управ и округов) с телефонами для симулятора	M	0.2	да	221 служба и ДДС, телефоны учебные
8.3	Адресный справочник Москвы (округ, район, улица, дом) и карта для блока «Адрес» (офлайн-тайлы или упрощённая карта в локальном контуре)	M	1.2	да	адреса Москвы из OpenStreetMap, подсказка и карта без внешних тайлов
8.6	Реальные записи звонков не предоставляются; аудио генерируется синтетически (TTS)	—	1.4	да	аудио синтезируется, реальных записей нет
8.7	Форматы: JSON (сценарии, обмен, логи), CSV (отчёты), PostgreSQL ≥12, PDF (отчёты/сертификаты), MP3/WAV (аудио), DOCX/PDF (материалы), XML…	M	0.2, 4.3, 4.4, 3.6	да	JSON, CSV, PostgreSQL, PDF (печать отчёта), DOCX и PDF материалов; аудио — звук реплики и запись звонка одним файлом WAV (MP3 — если синтез отдаёт MP3)
9.1	Карточка происшествия и реестр обращений — 100% визуально похожи на АРМ-112/АРМ ДДС (цвета, конфигурация, расположение блоков); второстепенные…	M	1.1, 1.3, 2.1, 2.2	да	карточка и журналы повторяют АРМ-112 и АРМ ДДС по скриншотам заказчика
9.2	Веб-интерфейс, русская локализация, единая стилистика, интуитивность; логически связанные блоки рядом	M	6.3	да	русский интерфейс и ошибки, единая стилистика, связанные блоки рядом
9.3	Адаптивность: десктоп и мобильная версия; планшеты — десктопная версия (в локальной сети)	S	6.3	да	кабинеты — телефон и планшет; эмулятор — от 1024 точек, на телефоне — объяснение и переход в кабинет
9.4	Таймер выполнения задания в интерфейсе обучающегося; очередь ожидающих карточек с таймерами	M	1.1, 2.1	да	таймер карточки, таймеры ожидания в очереди ДДС, часы занятия
9.5	Браузеры: актуальные Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер; ОС клиентов	M	6.3	да	проверено 29.09: Firefox 155 и Chrome 152 — 11 экранов, 5 ключевых действий, 0 ошибок

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	Windows 10/11, Ubuntu 20.04+				JavaScript (docs/browsers, tools/browser_smoke.py); Яндекс.Браузер — движок Chromium; на Windows и Ubuntu отдельно не проверялось
10.1	Отклик UI ≤2 с при 100 пользователях; ≥20 одновременных сессий (вызовов/карточек); запись в БД ≥100 оп/с; отчёты ≤30 с	M	6.1	да	p95 16 мс при 100 пользователях, 253 записи/с, отчёт 4,1 с (SQLite)
10.2	Устойчивость к сбоям сети до 30 с с восстановлением сессии без потери данных; буферизация	S	6.1	да	черновик карточки в браузере, повтор сохранения, восстановление сессии
10.3	Аутентификация (многоуровневая в локальной сети), TLS внутри контура, RBAC, защита от НСД	M	0.3, 6.2	да	вход по паролю, TLS на входе, RBAC, блокировки подбора
10.4	Аудит всех действий пользователей; хранение журналов безопасности ≥6 месяцев	M	0.3, 6.2	да	аудит действий, срок хранения не меньше 183 дней
10.5	Резервное копирование ≥1 раз/сутки; процедуры восстановления	S	5.2	да	резервное копирование и восстановление; ежедневная копия встроенным планировщиком в заданный час (МСК), хранение N последних
10.6	Отказоустойчивость, автовосстановление сервисов, мониторинг, оповещение администратора; горизонтальное/вертикальное масштабирование	C	6.1, 5.2	да	автоперезапуск контейнеров, проверки /health, панель состояния; оповещения администратора о сбоях — баннер и счётчик в меню (сервисы не в норме, ошибки лога за час), опрос раз в 30 с
10.8	Соответствие 149-ФЗ, 152-ФЗ, ГОСТ 34 (оформление документации)	S	6.2, 7.2	да	152-ФЗ: минимум ПДн, синтетические данные; документация — с оглядкой на ГОСТ 34
10.9	Опциональные модули: расширенная аналитика (графики, тепловые карты ошибок), экспорт Excel/PDF, пакетный импорт учебных материалов	C	4.3, 4.5	да	графики, тепловая карта, распределение времени, аналитика и допуск; экспорт отчёта — нативный XLSX и CSV, PDF — печать; пакетный импорт справочников и учебных материалов
11.1	Публичный Git-репозиторий, README.md с инструкцией локального запуска; открытый необфусцированный код; комментарии к сложным местам; перечень…	—	7.1	да	публичный репозиторий github.com/Fosh1er/MCHS_hack_AIskra: README, открытый код, перечень библиотек
11.2	Сопроводительная документация (.docx/.pdf):	—	7.2	да	настоящий документ (DOCX, PDF)

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	методы обработки данных; условия и ограничения; инструкции по сборке/установке; функциональная и…				
11.3	Презентация pptx/pdf по шаблону: слайды 7–11 обязательны без изменений	—	7.3	да	презентация по шаблону ЛЦТ-2026, слайды 7–11 без изменений структуры — docs/presentation/АИскра_презентация_ЛЦТ2026.pptx и .pdf
11.4	Развёрнутый прототип по ссылке (или скринкаст + Swagger)	—	7.4	да	скринкаст docs/demo/АИскра_скринкаст.mp4 (3,5 мин, сквозной сценарий) и Swagger /docs; инструкция стенда — docs/demo/Стенд_и_скринкаст.md
11.5	Доп. материалы: видеодемо, схема архитектуры, датасеты	—	7.1, 7.4	да	видеодемо (скринкаст), схема архитектуры (README, docs/architecture/overview.md), датасеты — справочники в data/, демо-история — tools/demo_history.py
11.6	Стоп-код после дедлайна: никаких коммитов в сданные ветки, правок документов и стенда	—	7.4	—	организационное требование

12 Перечень используемых библиотек

Все библиотеки распространяются под свободными лицензиями (MIT, BSD, Apache-2.0, ISC, PSF; шрифт Roboto — OFL). Библиотеки certifi и pathspec — под MPL 2.0, используются без изменений. Адресный справочник — © участники OpenStreetMap, лицензия ODbL 1.0; атрибуция показывается на карте.

Бэкенд (Python) — прямые зависимости

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
alembic	1.20.0	MIT	миграции БД
asyncpg	0.31.0	Apache-2.0	драйвер PostgreSQL
fastapi	0.141.1	MIT	веб-API
httpx	0.28.1	BSD	HTTP-клиент (ИИ-провайдеры)
openpyxl	3.1.5	MIT	чтение классификатора XLSX
pydantic	2.13.5	MIT	схемы и проверка данных
pydantic-settings	2.15.0	MIT	настройки из окружения
pypdf	6.19.0	BSD-3-Clause	текст из PDF (учебные материалы)
python-multipart	0.0.32	Apache-2.0	загрузка файлов
PyYAML	6.0.3	MIT	конфигурация ИИ
SQLAlchemy	2.1.1	MIT	ORM, доступ к БД
uvicorn	0.54.0	BSD-3-Clause	ASGI-сервер

Фронтенд (Node 22)

Библиотека	Версия	Лицензия	Пакет	Роль
@fontsource/roboto	5.3.0	OFL-1.1	frontend	в поставке
@tanstack/react-query	5.104.0	MIT	frontend	в поставке
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause	frontend	в поставке
react	18.3.1	MIT	frontend	в поставке
react-dom	18.3.1	MIT	frontend	в поставке
react-router-dom	6.30.6	MIT	frontend	в поставке
@types/leaflet	1.9.22	MIT	frontend	сборка и проверка
@types/react	18.3.31	MIT	frontend	сборка и проверка
@types/react	18.3.31	MIT	packages	сборка и проверка
@types/react-dom	18.3.7	MIT	frontend	сборка и проверка
@vitejs/plugin-react	4.7.0	MIT	frontend	сборка и

Библиотека	Версия	Лицензия	Пакет	Роль
				проверка
react	18.3.1	MIT	packages	сборка и проверка
react	18.3.1	MIT	packages	peer
typescript	5.9.3	Apache-2.0	frontend	сборка и проверка
typescript	5.9.3	Apache-2.0	packages	сборка и проверка
vite	5.4.21	MIT	frontend	сборка и проверка

Транзитивные зависимости бэкенда (33) — в файле `docs/LIBRARIES.md` репозитория.

13 Приложение А. Перечень операций программного интерфейса

Всего операций: 131. Спецификация — файл `openapi.json`.

Вход

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/auth/demo-accounts	Демо-учётки для страницы входа (публичный; только режимы demo и dev, F2)
POST	/api/v1/auth/demo-login	Демо-вход одной кнопкой без пароля (публичный; только режимы demo и dev, F2)
POST	/api/v1/auth/login	Вход: логин, пароль, номер АРМ (публичный)
POST	/api/v1/auth/logout	Выход: отзыв текущей сессии
GET	/api/v1/auth/me	Текущий пользователь, роль и права
GET	/api/v1/auth/onboarding	Обучение интерфейсу: мой прогресс (п. 5.3)
POST	/api/v1/auth/onboarding	Обучение интерфейсу: экран пройден, пропустить всё или начать заново (п. 5.3)

Пользователи

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/users	Пользователи (поиск, фильтры роли и статуса)
POST	/api/v1/users	Создать пользователя
PATCH	/api/v1/users/{user_id}	Изменить ФИО, роль, номер оператора
POST	/api/v1/users/{user_id}/block	Заблокировать (сессии отзываются сразу)
POST	/api/v1/users/{user_id}/password	Задать новый пароль (сессии отзываются)
POST	/api/v1/users/{user_id}/unblock	Разблокировать

Группы

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/groups	Группы обучающихся с составом
POST	/api/v1/groups	Создать группу
DELETE	/api/v1/groups/{group_id}	Удалить группу
PUT	/api/v1/groups/{group_id}	Изменить название и состав группы

Справочники

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/dictionaries/addresses/houses	Дома в окне карты (крупный масштаб)
POST	/api/v1/dictionaries/addresses/import	Импорт адресного справочника из data/ (п. 1.2)
GET	/api/v1/dictionaries/addresses/reverse	Адрес и район по точке: «Указать на карте»,

Метод	Путь	Назначение
		ввод координат (instr/image27, image28)
GET	/api/v1/dictionaries/addresses/suggest	Подсказки единой адресной строки: улица → дома (instr/image20)
GET	/api/v1/dictionaries/card-types	Типы «Что случилось?» с поиском по синонимам
GET	/api/v1/dictionaries/card-types/{code}/questionnaire	Дерево опросной карты: признак 1 → 2 → 3 → конечные типы
GET	/api/v1/dictionaries/enums/{domain}	Перечисления: applicant_status, card_status, service_status, telephony_status, card_flag, channel
POST	/api/v1/dictionaries/import	Импорт справочников из data/ (команда, п. 0.2)
GET	/api/v1/dictionaries/incident-groups	Группы классификатора (категории событий)
GET	/api/v1/dictionaries/incident-types	Поиск типов происшествий классификатора
GET	/api/v1/dictionaries/incident-types/{code}	Тип происшествия и строка матрицы служб
GET	/api/v1/dictionaries/services	Справочник служб и ДДС
GET	/api/v1/dictionaries/services/resolve	Автоподбор служб карточки 112: типы классификатора + признаки + адрес (основа п. 1.5)
GET	/api/v1/dictionaries/territory	Округа и районы (поселения) Москвы
GET	/api/v1/dictionaries/territory/shapes	Границы районов (GeoJSON) для окна карты

Карточки и АРМ ДДС

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/incidents/cards	Открыть новую карточку (Insert)
GET	/api/v1/incidents/cards/{card_id}	Карточка: своя — обучающемуся, любая — преподавателю
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/append	«дополнение» (Shift+F2): только пустые поля
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/checked	«Проверена» (Alt+Y) — преподаватель
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/flags	Признаки ЧС / ЧП
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/returned	«Вернуть на доработку» (Alt+N) — преподаватель
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/save	Оповестить службы и сохранить (Alt+S)
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/timer	Пауза таймера черновика на время подсказок по карточке (п. 5.3): всего до 10 минут на карточку
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/viewed	Отметить открытие карточки в аудите («Просмотр карточки»)
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/worked	«отработана» (Alt+S в просмотре) — автор
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/workouts	Отработка — звонок в службу
GET	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/brigades	Бригады и силы своей службы для выбора (п. 5.5); занятые на других незакрытых карточках помечены
GET	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}	Карточка глазами ДДС: содержимое, своя служба, доступные статусы
POST	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}/received	«Получена службой» — при первом открытии карточки в ДДС
POST	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}/status	Статус своей службы: Принята / Не принята → … → Работы завершены (карандаш,

Метод	Путь	Назначение
		dds/image8)
GET	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/journal	Реестр ДДС «Список происшествий»: карточки, поступившие в службу (dds/image3)
POST	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/timer	Пауза таймера решения ДДС на время подсказок (п. 5.3): карточка или все ждущие решения; до 10 минут
GET	/api/v1/incidents/journal	«Список происшествий»: свои — обучающемуся, все — преподавателю

Сценарии, звонки, занятия, материалы

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/training/calls/dds	Звонок из АРМ ДДС: старшему группы, заявителю, в службу (п. 2.3)
POST	/api/v1/training/calls/incoming	Учебный входящий вызов в 112 (п. 1.4)
GET	/api/v1/training/calls/{call_id}	Звонок с репликами
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/answer	«Принять» — первая реплика заявителя
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/end	Завершить звонок
GET	/api/v1/training/calls/{call_id}/messages/{message_id}/audio	Звук реплики собеседника: серверный синтез с подачей по состоянию заявителя (п. 3.6)
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/pause	«Пауза»: обучающийся останавливает тяжёлый звонок, блок «Работа с заявителем» не оценивается (п. 3.7)
GET	/api/v1/training/calls/{call_id}/recording	Запись звонка (п. 8.7): все реплики, озвученные серверным синтезом, одним файлом WAV (или MP3)
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/replicas	Реплика оператора → ответ ИИ-собеседника
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/replicas/stream	Реплика оператора → ответ ИИ-собеседника потоком SSE (F1)
GET	/api/v1/training/calls/{call_id}/speak	Озвучить фразу потокового ответа голосом собеседника (F1)
GET	/api/v1/training/cards/{card_id}/calls	Звонки по карточке
GET	/api/v1/training/materials	Учебные материалы (обучающимся — опубликованные)
POST	/api/v1/training/materials	Загрузить учебный материал
DELETE	/api/v1/training/materials/{material_id}	Удалить материал
GET	/api/v1/training/materials/{material_id}	Материал: текст и найденные места
PATCH	/api/v1/training/materials/{material_id}	Изменить материал
GET	/api/v1/training/materials/{material_id}/file	Файл материала (PDF открывается в браузере)
GET	/api/v1/training/psy/methodology	Методика модификатора: научно-методическая основа и профили карточками (F4)
GET	/api/v1/training/psy/profiles	Каталог психологических профилей заявителя (п. 3.7)
GET	/api/v1/training/scenarios	Банк сценариев
POST	/api/v1/training/scenarios/generate	Сгенерировать сценарии (черновики на проверку)
GET	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}	Сценарий: легенда и эталоны

Метод	Путь	Назначение
PATCH	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}	Правка сценария (возвращает в черновики) с проверкой грамотности
POST	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/approve	Утвердить сценарий
POST	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/archive	Сценарий в архив
GET	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/preview	Прогон: вопросы оператора и ответы
POST	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/psy	Закрепить за сценарием психологический профиль заявителя (п. 3.7)
POST	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/review	Частичное утверждение эталона (п. 3.3): разделы «принят» / «на доработку»; все приняты — утверждён
GET	/api/v1/training/session-defaults	Тайминг и пороги занятия по умолчанию (настройки администратора)
GET	/api/v1/training/sessions	Мои занятия (преподаватель)
POST	/api/v1/training/sessions	Создать занятие (п. 4.2)
POST	/api/v1/training/sessions/feed	Выпустить карточку занятия в очередь своей ДДС
GET	/api/v1/training/sessions/mine	Мои занятия: назначенные, идущее, прошедшие
GET	/api/v1/training/sessions/my	Идущее занятие обучающегося и его роль
GET	/api/v1/training/sessions/{session_id}	Занятие
POST	/api/v1/training/sessions/{session_id}/finish	Завершить занятие
GET	/api/v1/training/sessions/{session_id}/monitor	Мониторинг занятия в реальном времени
POST	/api/v1/training/sessions/{session_id}/start	Начать занятие
GET	/api/v1/training/speech	Что из речи настроено: распознавание и синтез
POST	/api/v1/training/speech	Распознать реплику в трубку (голосовой ввод, Whisper)
GET	/api/v1/training/students	Обучающиеся для назначения на занятие
POST	/api/v1/training/voice-lab/chat	Голосовой полигон: ответ заявителя потоком SSE (п. 3.6)
POST	/api/v1/training/voice-lab/stt	Голосовой полигон: распознать фразу (п. 3.6)
POST	/api/v1/training/voice-lab/tts	Голосовой полигон: озвучить реплику с эмоцией (п. 3.6)

Оценка и отчёты

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/assessment/analytics/norms	Норматив / факт по времени (ПП РФ № 1931, форма 1/112)
GET	/api/v1/assessment/analytics/readiness	Готовность к допуску: оценка по шкале Программы подготовки ЕДДС и нормативам ПП № 1931
GET	/api/v1/assessment/analytics/students/{student_id}	Профиль обучающегося по всем занятиям преподавателя
GET	/api/v1/assessment/analytics/suggest	Подбор задания по слабым местам: группы классификатора, сложность, фокус инструктажа

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/assessment/analytics/validation	Достоверность автооценки: бенчмарк ошибок, согласованность генератора, согласие с экспертом (п. 3.5)
GET	/api/v1/assessment/cards/{card_id}	Последняя оценка
POST	/api/v1/assessment/cards/{card_id}/evaluate	Автооценка карточки 112 или работы ДДС
GET	/api/v1/assessment/insights	Инсайты по группе: слабые критерии и частые ошибки
GET	/api/v1/assessment/my/feedback	Отзывы преподавателей по моим занятиям
GET	/api/v1/assessment/my/progress	Мой прогресс: динамика баллов и слабые места
GET	/api/v1/assessment/psy/basis	Блок «Работа с заявителем»: почему важен каждый критерий и источники запретов (F4)
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/debrief	Разбор занятия: характерные недостатки
POST	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/evaluate	Оценить все карточки занятия
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/mine	Мои результаты по занятию и рекомендации
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/report	Отчёт по занятию (п. 4.3)
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/report.csv	Отчёт по занятию в CSV (Excel)
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/report.xlsx	Отчёт по занятию в Excel (XLSX)
PUT	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/students/{student_id}/feedback	Сохранить отзыв обучающемуся по занятию (заменяет прежний; в аудит)
POST	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/students/{student_id}/feedback/draft	Черновик отзыва обучающемуся по занятию: ИИ, без модели — по правилам; ничего не публикует
POST	/api/v1/assessment/{assessment_id}/override	Экспертная оценка поверх автооценки

Аудит

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/audit	Поиск событий: текст, по оператору/карточке, тип, период
GET	/api/v1/audit/event-types	Каталог типов событий
POST	/api/v1/audit/purge	Удалить записи старше срока хранения (не меньше 183 дней)

Система

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/system/ai	Назначение моделей на ИИ-задачи (запрос)
POST	/api/v1/system/ai/probe	Пробный запрос к модели задачи (команда)
GET	/api/v1/system/alerts	Оповещения о сбоях: сервисы не в норме, ошибки в логе
GET	/api/v1/system/backups	Резервные копии
POST	/api/v1/system/backups	Создать резервную копию
GET	/api/v1/system/backups/{name}	Скачать резервную копию
POST	/api/v1/system/backups/{name}/restore	Восстановить из копии (все выйдут)

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/system/logs	Последние записи лога процесса
GET	/api/v1/system/settings	Настройки системы (со значениями по умолчанию)
GET	/api/v1/system/settings/limits	Пределы параметров настроек: [по умолчанию, минимум, максимум]
PUT	/api/v1/system/settings/{key}	Изменить раздел настроек (аудит)
GET	/api/v1/system/status	Состояние сервисов: БД, ИИ, телефония, копии

Проверка работоспособности

Метод	Путь	Назначение
GET	/health	Состояние сервиса